

SpotLine 대시보드 프론트엔드 명세서

본 문서는 SpotLine 대시보드의 핵심 8가지 기능에 대한 데이터 파이프라인(입력/공식/출력)과 프론트엔드 UI 구현 계획을 정의합니다. 개발 시 데이터 흐름과 로직을 파악하는 기준으로 사용하시기 바랍니다.

Part 1. 핵심 데이터 로직 및 파이프라인 명세

1. 실제 핵심 고객 프로파일

입력 데이터

- 방문자별 추정 성별 (M / F)
- 방문자별 추정 연령대 (10대 / 20대 / 30대 / 40대 / 50대+)
- 방문 타임스탬프

공식 및 알고리즘

각 (성별, 연령대) 조합 비중 계산:

$$\text{비중}(g, a) = (\text{해당 조합 방문 수} / \text{전체 방문 수}) \times 100$$

* 전체 조합을 내림차순 정렬하여 상위 3개 조합 추출

출력 예시

① 30대 여성 (22.5%) | ② 40대 여성 (18.3%) | ③ 20대 여성 (15.1%)
→ 여성 3개 구간이 전체 방문의 55.9% 차지

2. 시간대별 인구통계 변화

입력 데이터

- 방문자별 (타임스탬프, 성별, 연령대)

1 2 3 4 공식 및 알고리즘

시간대 구간 설정 (예: 3시간 단위: 오전/점심/오후/저녁)

각 시간대(t) 및 인구통계 그룹(d)에 대해:

비중($d \mid t$) = (t 시간대 내 d 그룹 방문 수) / (t 시간대 전체 방문 수)

출력 예시

- 오전 (09~12시): 40대 여성 61%
- 점심 (12~15시): 20대 여성 38% / 20대 남성 31%

3. 날씨 영향 보정 후 실제 성과 (★핵심 기능)

이후 기능(추세선, 예측, 브리핑)의 기반이 되는 가장 중요한 보정 데이터입니다.

입력 데이터

- 일별 방문 수 $V(t)$, 날씨(강수량, 기온), 요일 (0~6)

1 2 3 4 공식 및 알고리즘

Step 1. 회귀모형으로 날씨·요일 효과 추정

$$V(t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{rain}(t) + \beta_2 \cdot \text{temp}(t) + \beta_3 \sim \beta_8 \cdot \text{dow_dummy}(t) + \varepsilon(t)$$

Step 2. 날씨·요일 효과 제거 및 보정값 산출

$$V_{\text{보정}}(t) = V_{\text{실제}}(t) - \text{날씨·요일효과} + \text{전체 평균 방문수}$$

Step 3. 당일 성과(기댓값 대비)

$$\text{기댓값}(t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{rain}(t) + \beta_2 \cdot \text{temp}(t) + \beta_3 \sim \beta_8 \cdot \text{dow_dummy}(t)$$

$$\text{성과 비율} = (V_{\text{실제}}(t) / \text{기댓값}(t)) \times 100$$

출력 예시

어제 실제 방문: 45명 / 날씨·요일 기댓값: 52명 (비 오는 화요일 평균)

보정 성과: $45/52 = 86.5\%$ → "비 오는 날씨를 감안하면 선방"

4. 요일 기반 정상 범위 (이상 탐지)

1 2 3 4 공식 및 알고리즘

같은 요일(d)의 과거 N주 방문 수 집합에 대해:

$$Z\text{-score} = (V_{\text{오늘}} - \mu_d) / \sigma_d$$

판정 기준:

$z \leq -2 \rightarrow$ 이상 감소 (하위 2.3% 수준)

$-2 < z < 2 \rightarrow$ 정상 범위

$z \geq 2 \rightarrow$ 이상 증가 (상위 2.3% 수준)

5. 매장 방문 추세선 (5/10/20/60일선)

1 2 3 4 공식 및 알고리즘

※ 입력값으로 3번에서 산출된 $V_{\text{보정}}(t)$ 사용

단순 이동평균(SMA):

$$MA_N(t) = [V_{\text{보정}}(t) + \dots + V_{\text{보정}}(t-N+1)] / N$$

신호 감지:

골든크로스(상승): $MA_5(t) > MA_{20}(t)$ AND $MA_5(t-1) \leq MA_{20}(t-1)$

데드크로스(하락): $MA_5(t) < MA_{20}(t)$ AND $MA_5(t-1) \geq MA_{20}(t-1)$

6. 단기 방문 예측 (내일·이번 주)

1 2 3 4 공식 및 알고리즘

예측 방문 수 = 기준값 $\times$ 날씨 계수 $\times$ 트렌드 계수

- 기준값 = 같은 요일 최근 4주 평균

- 날씨 계수 = (과거 유사 날씨 날 평균 방문) / (전체 평균 방문)

- 트렌드 계수 = $MA_5(\text{오늘}) / MA_{20}(\text{오늘})$

7. 일일 자동 브리핑 & 8. 마케팅 제안 (LLM 연동)

1 2 3 4 트리거 및 처리 로직

- **브리핑:** 어제 방문수 변화율, Z-score 이상 유무, 핵심 고객, 날씨 보정 성과를 취합하여 프롬프트화
→ LLM이 카카오톡 알림톡 포맷으로 자연어 생성
- **제안 Rule 1:** 특정 고객 세그먼트 비중이 3주 연속 감소 시 → 타겟 마케팅 제안
- **제안 Rule 2:** 데드크로스 감지 시 → 프로모션/주의 환기 제안

Part 2. 프론트엔드 UI 구현 Plan (위상별)

아래 표는 각 기능별로 프론트엔드에서 구현해야 할 데이터 매핑과 컴포넌트 개발 목표를 나타냅니다.

Phase	기능 (Function)	UI 구현 목표 (Component)	필요 라이브러리 / 상태
● Phase 1 (기초 시각화)	1. 핵심 고객 프로필	주요 방문 연령대/성별 카드 Top 3 조합 필터링 후 가로형 Progress Bar 형태로 렌더링.	Tailwind CSS
	2. 시간대별 인 구통계	시간대별 방문자 차트 어제 vs 오늘 시간대별 방문객 수를 다 중 Line 차트로 표시. 피크타임(Max) 툴팁 마커 강조.	Recharts (LineChart), ResponsiveContainer 필수
● Phase 2 (핵심 보 정)	3. 날씨 보정 분석	오늘 성과 요약 위젯 단순 방문수 외에 '보정된 성과 비율 (%)'에 따라 텍스트 색상(Red/Green) 변경. 맑음/비 등 동적 아이콘 반영.	Lucide React Icons
	4. 요일 이상 탐지	이상 탐지 알림 배지 Z-score 결과값에 따라 헤더나 상단 카 드에 이상 감소 또는 이상 증가 배지 렌더링.	상태 관리를 통한 조건부 렌더 링
● Phase 3 (추세 및 예측)	5. 보정 방문 추세선	이동평균(MA) 차트 뷰 5일/20일선 차트. 골든/데드크로스 교 차 지점에 Recharts `ReferenceDot` 을 사용하여 시각적 포인트 추가.	Recharts (ComposedChart / ReferenceDot)
	6. 단기 예측	AI 단기 예측 카드 예상 방문객 수(Pred) 중심 배치. 하단 에 신뢰구간($Pred \pm 1.5\sigma$)을 서브 텍스 트로 표기.	Tailwind CSS (Typography)
● Phase 4 (텍스트 출력)	7 & 8. 브리핑 및 추천	인사이트 리스트(Feed) LLM API에서 받아온 자연어 텍스트를 카드형 리스트로 렌더링. 핵심 키워드는 볼드 처리. 태그(마케팅/운영) 부착.	React 컴포넌트 매핑 (map 함수)